

Evolução e Fluxo da Arquitetura WEB

Desenvolvimento Web Back-end

Professor Ivan Luiz Vieira de Araújo

Objetivos da Aula

- Entender a evolução da Web
- Conhecer a arquitetura Web
- Compreender o fluxo de comunicação
- Identificar os componentes envolvidos



O que é uma Aplicação WEB



- Definição
 - É um sistema executado por meio de um navegador e acessado através de uma rede, geralmente a Internet.
 - Permite que usuários interajam com informações e serviços sem precisar instalar o sistema localmente.
- Características
 - Acesso por navegador.
 - Comunicação entre cliente e servidor.
 - Conteúdo e funcionalidades interativas.
 - Pode ser acessada de diferentes dispositivos.
 - Pode atualizar e processar informações dinamicamente.

Por que estudar Arquitetura Web?



- Escalabilidade
- Organização
- Comunicação
- Desenvolvimento moderno



Arquitetura estática

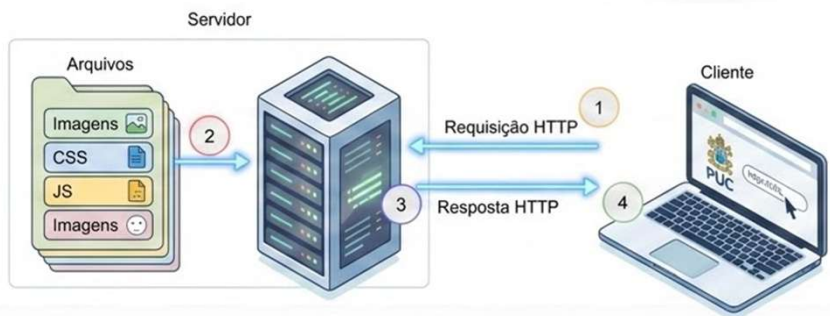
- Cliente



- Servidor



- HTML



Limitações da Web estática

- **Conteúdo fixo:** as páginas apresentam informações previamente definidas e pouco dinâmicas.
- **Baixa interatividade:** pouca capacidade de interação com o usuário.
- **Atualização manual:** alterações no conteúdo geralmente exigem modificar os arquivos da página.
- **Personalização limitada:** dificuldade para apresentar conteúdos diferentes para cada usuário.

Limitações da Web estática



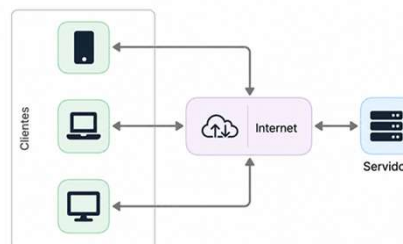
- **Pouco processamento:** não permite realizar facilmente operações complexas ou regras de negócio.
- **Sem persistência de dados:** não possui, por si só, mecanismos para armazenar e consultar informações de usuários.
- **Escalabilidade limitada para funcionalidades complexas:** torna-se inadequada para sistemas que exigem autenticação, transações ou processamento de dados.



Aplicações Web modernas



- São sistemas Web que vão além da simples apresentação de páginas, oferecendo interação, processamento de informações e serviços digitais.
- Utilizam uma arquitetura capaz de atender diferentes usuários, dispositivos e necessidades de negócio.



Mudanças na experiência do usuário



- **Interatividade:** o usuário pode realizar ações e receber respostas do sistema.
- **Conteúdo dinâmico:** informações podem ser geradas ou atualizadas conforme a solicitação.
- **Personalização:** o sistema pode apresentar conteúdos diferentes para cada usuário.
- **Comunicação em tempo real:** algumas aplicações atualizam informações continuamente.



Mudanças na experiência do usuário



- **Acesso multiplataforma:** podem ser utilizadas em computadores, tablets e smartphones.
- **Integração:** diferentes sistemas podem trocar informações e trabalhar de forma integrada.
- **Escalabilidade:** a infraestrutura pode crescer conforme aumenta a quantidade de usuários.



Comparação



- Web Estática × Web Dinâmica
- Linha do Tempo
- Como mudou o papel do Navegador
- Como mudou o papel do Servidor
- Como mudou o papel do Usuário
- Comparação entre Aplicações Antigas e Atuais

Comparação - Resumo da Evolução



Web Estática	Web Dinâmica
Conteúdo principalmente fixo	Conteúdo gerado ou atualizado
Baixa interatividade	Alta interatividade
Atualização manual	Atualização por meio do sistema
Pouco processamento	Processamento de informações
Experiência semelhante para todos	Possibilidade de personalização

Linha do tempo



**web
inicial**

**Web
Estática**

**Web
Dinâmica**

**Aplicações
Web
Modernas**

Início

Documentos e
informações.

Evolução

Interação e conteúdo
dinâmico.

Atualidade

Sistemas completos
acessados pela Web.



Comparação



- Como mudou o papel do Navegador
 - Antes:
 - Exibir documentos recebidos do servidor.
 - Hoje:
 - Interpretar, renderizar e permitir interação com aplicações Web.



Comparação



- Como mudou o papel do Servidor

- Antes:

- Principalmente entregar arquivos.

- Hoje:

- Processar solicitações, gerar respostas e fornecer serviços.



Comparação



- Como mudou o papel do Usuário

- Antes:

- Principalmente consumir informações.

- Hoje:

- Interagir, produzir, modificar e compartilhar informações.



Comparação



- Comparação entre Aplicações Antigas e Atuais

Aplicações antigas

Informar → Consultar → Navegar

Aplicações atuais

Interagir → Processar → Personalizar → Colaborar → Realizar serviços



A Web evoluiu de um meio para publicação de documentos para uma plataforma capaz de oferecer aplicações e serviços completos aos usuários.

O que é Arquitetura Web



Embora uma aplicação Web possa possuir uma arquitetura extremamente complexa, podemos começar com uma visão simplificada composta por três elementos principais:

- Cliente
- Rede
- Servidor



O que é Arquitetura Web



- Quem é o Cliente?
- Quem é o Servidor?
- O papel da Internet



O que é Arquitetura Web



Cliente

É o elemento que inicia uma solicitação.

Rede

É o meio responsável por transportar as informações.

Servidor

É o elemento responsável por receber e atender às solicitações.



Requisição



Uma **requisição** representa uma solicitação feita por um cliente.

Sempre que o usuário deseja obter alguma informação ou realizar determinada ação em uma aplicação Web, uma solicitação precisa ser enviada.

O usuário deseja:

- acessar uma página;
- visualizar uma imagem;
- enviar um formulário;
- consultar uma informação;
- solicitar um documento.

Requisição



Em todos esses casos existe uma solicitação.

Analogia

Podemos comparar uma requisição a um pedido feito em um restaurante:

"Gostaria de um café."

Na Web:

"Gostaria de acessar este recurso."

Conceito-chave: Requisição = pedido realizado pelo cliente.

Resposta



Depois de receber uma requisição, o servidor precisa fornecer um resultado.

Esse resultado é chamado de resposta.

A resposta pode conter diferentes tipos de informações:

- uma página;
- uma imagem;
- um documento;
- dados;
- uma mensagem;
- uma indicação de que ocorreu algum problema.



Resposta



Analogia

Se a requisição é:

"Gostaria de um café."

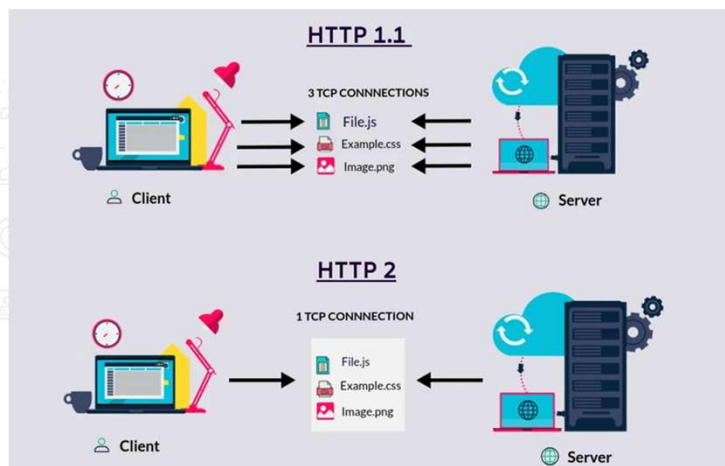
A resposta é:

"Aqui está o seu café."



Conceito-chave: Resposta = resultado fornecido pelo servidor.

A Evolução do Protocolo HTTP



Comunicação Cliente ↔ Servidor



A Web funciona essencialmente através de um processo de comunicação entre clientes e servidores.

O cliente realiza uma solicitação.

O servidor recebe essa solicitação e fornece uma resposta.

Esse processo pode ocorrer inúmeras vezes durante a utilização de uma única página.

Comunicação Cliente ↔ Servidor



Na requisição, passam informações do cliente ao servidor:

- Fabricante e nome do browser, data da cópia em cache, cookies válidos para o domínio e caminho da URL da requisição, etc.

Exemplos:

- User-Agent: Mozilla 5.5 (Compatible; MSIE 6.0; MacOS X)
- If-Modified-Since: Thu, 23-Jun-2026 00:34:25 GMT
- Cookies: id=344; user=Jack; flv=yes; mis=no

Na resposta: passam informações do servidor ao cliente:

- Tipo de dados do conteúdo (text/xml, image/gif) e tamanho, cookies que devem ser criados, endereço para redirecionamento, etc.

Exemplos:

- Content-type: text/html; charset-iso-8859-1
- Refresh: 15; url=/pags/novaPag.html
- Content-length: 246
- Set-Cookie: nome=valor; expires=Mon, 10-08-2026 10:00:00 GMT

Comunicação Cliente ↔ Servidor



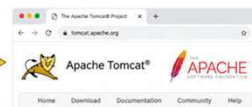
Exemplo:

1. Página HTML

```

```

Interpreta
HTML



Gera
requisição
GET

2. Requisição: browser solicita imagem

```
GET /images/tomcat.gif HTTP/1.1
Host: tomcat.apache.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8
Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

3. Resposta: servidor devolve cabeçalho + stream

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache
Date: Sat, 18 May 2024 14:35:21 GMT
Content-Type: image/gif
Content-Length: 23779
Cache-Control: public, max-age=86400
Last-Modified: Wed, 27 Mar 2024 19:14:13 GMT
ETag: "5f87-612d5b4f1c300"
Accept-Ranges: bytes
Connection: keep-alive
<dados binários da imagem (GIF) ...>
```



Atualizações em relação às versões atuais:

- ✓ Uso de HTTPS (tomcat.apache.org)
- ✓ HTTP/1.1 (ainda amplamente usado)
- ✓ Cabeçalhos modernos (Accept, Accept-Encoding, Cache-Control, ETag, etc.)
- ✓ Compressão suportada (gzip, deflate, br)
- ✓ Conexão persistente (keep-alive)

Comunicação Cliente ↔ Servidor



Ao abrir uma página, o navegador pode precisar solicitar:

Página -> Imagem -> Outra imagem -> Arquivo -> Outro recurso

Cada solicitação pode gerar uma resposta correspondente.

Mensagem-chave: A Web é baseada em comunicação.



O que é um recurso Web?



Um recurso Web é qualquer conteúdo que possa ser identificado e acessado através da Web.

Podemos encontrar diversos tipos de recursos:

- páginas HTML;
- imagens;
- vídeos;
- arquivos;
- documentos;
- áudios;
- outros conteúdos.

Uma página Web, portanto, não é necessariamente um único arquivo.
Ela pode depender de diversos recursos para ser apresentada corretamente.

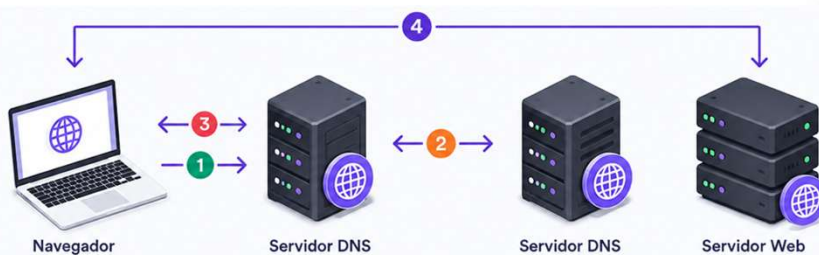


Domínios - RegistroBR



- O Registro.br é o departamento do NIC.br responsável pelas atividades de registro e manutenção de domínios “.br”.
- Por meio do Registro.br, é possível:
 - Registrar um domínio .br;
 - Consultar a disponibilidade de um domínio;
 - Gerenciar domínios registrados;
 - Configurar informações relacionadas ao domínio;
 - Consultar dados de registro de domínios.

Como funcionam os domínios



- 1 Quando um usuário insere um domínio num navegador, o servidor fará uma busca numa rede global de servidores que compõe o Sistema de Nomes de Domínio (DNS).
- 2 Os servidores DNS vão procurar pelo endereço de IP associado com o domínio.
- 3 O servidor DNS que possui a informação sobre o endereço de IP vai retorná-la para o navegador.
- 4 O navegador vai solicitar para a hospedagem do domínio dados sobre o site. Assim que o servidor enviar os dados de volta, o navegador vai convertê-los numa página da web.

Fluxo de Arquitetura WEB



O que é o Fluxo da Arquitetura Web?

Antes de entender cada componente da arquitetura, é importante compreender que uma aplicação Web funciona como um processo organizado de troca de informações entre um usuário e um servidor.



O que é o Fluxo da Arquitetura Web?



Sempre que acessamos um site, diversas etapas acontecem em poucos milissegundos. Embora pareça instantâneo, existe uma sequência lógica de eventos que permite localizar o servidor, solicitar um recurso, processar a solicitação e apresentar o resultado ao usuário.

Esse conjunto de etapas recebe o nome de **Fluxo da Arquitetura Web**.



O que é o Fluxo da Arquitetura Web?



Conceitos importantes

- O usuário faz uma solicitação.
- O navegador interpreta essa solicitação.
- A Internet transporta a mensagem.
- Um servidor processa a solicitação.
- O servidor envia uma resposta.
- O navegador apresenta o resultado.



O que é o Fluxo da Arquitetura Web?



Mensagem-chave

Toda aplicação Web funciona seguindo um ciclo de:

requisição → processamento → resposta



1. O usuário inicia a comunicação



Tudo começa quando o usuário deseja acessar alguma informação.

Essa solicitação pode ocorrer de diversas maneiras:

- Digitando uma URL;
- Clicando em um link;
- Pressionando um botão;
- Enviando um formulário;
- Selecionando uma opção em um sistema.

Neste momento, ainda não existe comunicação com o servidor. O navegador apenas recebe uma intenção do usuário.

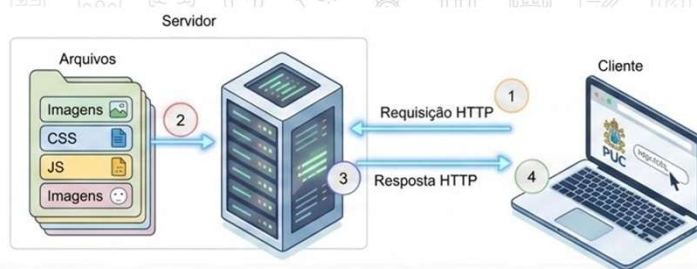


1.1 Aplicações estáticas



Ao acessar uma determinada página, tem-se:

1. O navegador envia uma requisição para o servidor HTTP solicitando a referida página HTML (especificada via URL);
2. O servidor HTTP recupera o documento solicitado (página HTML) de seu sistema de arquivos; e
3. Retorna uma resposta HTTP contendo a página HTML para o navegador.
4. Por fim, o navegador exibe o conteúdo da página HTML formatada para visualização do usuário. O conteúdo exibido para o usuário é o mesmo que está salvo no sistema de arquivos do servidor.



2. O Navegador interpreta a solicitação



Após receber a ação do usuário, o navegador analisa o endereço informado.

Ele identifica:

- qual recurso deverá ser acessado;
- qual servidor deverá responder;
- qual endereço deverá ser localizado.

Exemplos de navegadores

Google Chrome

Microsoft Edge

Firefox

Safari

Além disso, o navegador prepara todas as informações necessárias para iniciar a comunicação.

3. Localizando o servidor



Os computadores utilizam números (endereços IP) para se comunicar.

Entretanto, pessoas utilizam nomes mais fáceis de lembrar, como:

google.com ou pucminas.br

Antes de estabelecer a comunicação, é necessário descobrir qual computador está associado àquele nome.

Essa função é realizada pelo DNS (Domain Name System).

google.com -> 142.xxx.xxx.xxx

• DNS funciona como uma grande lista telefônica da Internet.

4. A requisição é enviada



1. Conexão

Com o endereço IP obtido via DNS, o navegador estabelece uma conexão física e lógica com o servidor (handshake TCP / TLS).



2. Pacote HTTP

O navegador empacota a solicitação contendo o método (GET, POST), a URL desejada, cabeçalhos (headers) e dados adicionais.



3. Tráfego na Rede

A mensagem viaja através de roteadores e comutadores da Internet até alcançar a placa de rede do servidor de destino.



5. O servidor recebe a solicitação



O servidor é um computador preparado para atender milhares ou até milhões de usuários simultaneamente.

Ao receber uma requisição, ele identifica:

- quem fez a solicitação;
- qual recurso foi solicitado;
- como deverá responder.

Nesse momento inicia-se o processamento da solicitação.



Grandes empresas possuem milhares de servidores trabalhando em conjunto.

6. O servidor processa a solicitação



Nem toda solicitação possui uma resposta pronta. Em muitos casos, o servidor precisa realizar algum processamento antes de responder.

Alguns exemplos:

- verificar se a página existe;
- localizar informações;
- gerar um relatório;
- validar um cadastro;
- calcular um resultado.

Todo esse trabalho ocorre internamente no servidor.

O usuário normalmente percebe apenas um pequeno tempo de espera.



O processamento acontece no servidor, não no computador do usuário.

7. O servidor prepara a resposta



Após concluir o processamento, o servidor organiza todas as informações que serão enviadas ao navegador.

Essa resposta pode conter diferentes tipos de conteúdo:

- página Web;
- imagem;
- vídeo;
- documento;
- mensagem de erro.



O objetivo é entregar exatamente aquilo que foi solicitado pelo usuário.

8. A resposta retorna pela Internet



Depois que a resposta está pronta, ela percorre novamente a Internet até chegar ao computador do usuário.

Esse caminho é semelhante ao realizado pela requisição, porém no sentido contrário.

Durante esse processo, os dados podem atravessar diversos equipamentos de rede até alcançar o navegador.



O usuário recebe exatamente aquilo que foi solicitado!

9. O navegador interpreta a resposta



Ao receber os dados enviados pelo servidor, o navegador inicia a interpretação do conteúdo. Ele identifica como cada elemento deverá ser apresentado na tela.

Por exemplo:

- títulos;
- parágrafos;
- imagens;
- tabelas;
- botões;
- formulários.



Nesta disciplina estudaremos posteriormente como essas páginas são construídas.

10. A página é apresentada ao usuário



Depois de interpretar todas as informações recebidas, o navegador monta visualmente a página.

É nesse momento que o usuário finalmente visualiza o resultado da solicitação.

Para o usuário, parece que tudo aconteceu instantaneamente. Na realidade, diversas etapas foram executadas antes da página aparecer.

Exemplo

- O usuário acessa o portal da universidade e visualiza:
- notícias;
- calendário;
- disciplinas;
- ambiente virtual.

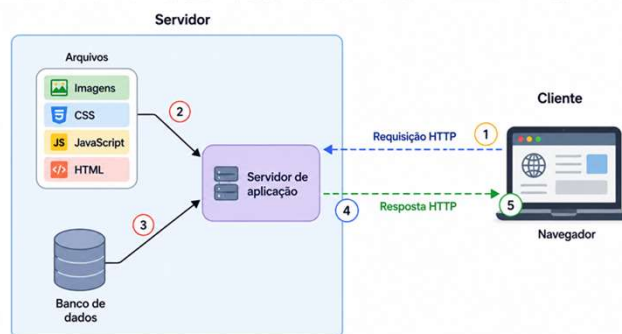


11. Aplicações dinâmicas



Geralmente as páginas HTML definem o modelo com lacunas para serem preenchidas dinamicamente.

O conteúdo dinâmico geralmente é armazenado em um banco de dados.

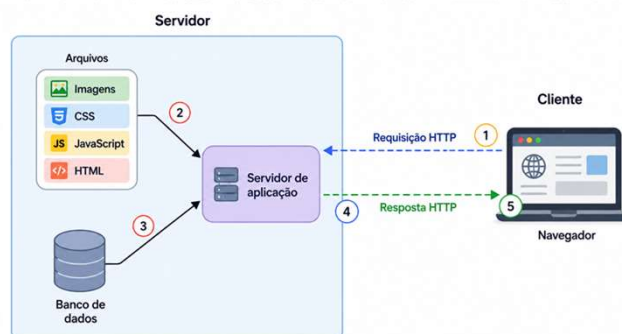


11. Aplicações dinâmicas



Exemplo de e-commerce

1. O navegador envia uma requisição para o servidor HTTP solicitando a página HTML com os dados do produto;

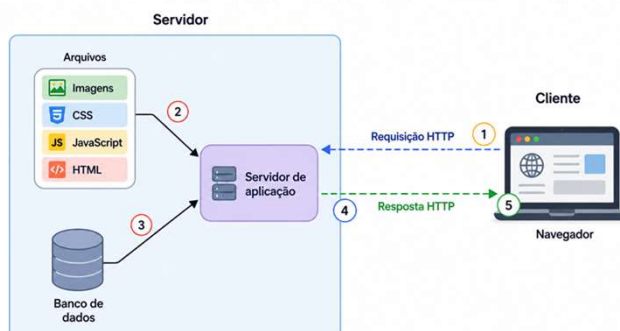


11. Aplicações dinâmicas



Exemplo de e-commerce

2. O servidor de aplicação busca o modelo HTML para exibir dos dados do produto baseado na solicitação e identifica as lacunas que devem ser preenchidas com dados dinâmicos;

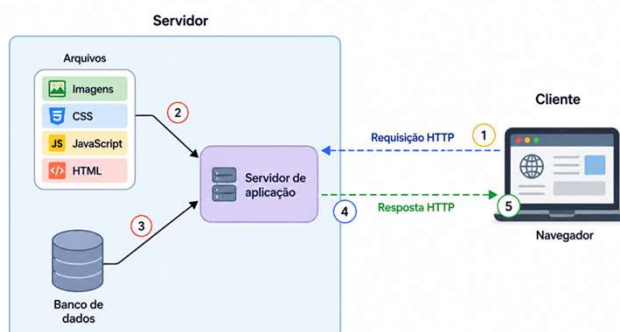


11. Aplicações dinâmicas



Exemplo de e-commerce

3. O servidor de aplicação carrega do banco de dados os dados do produto solicitado;

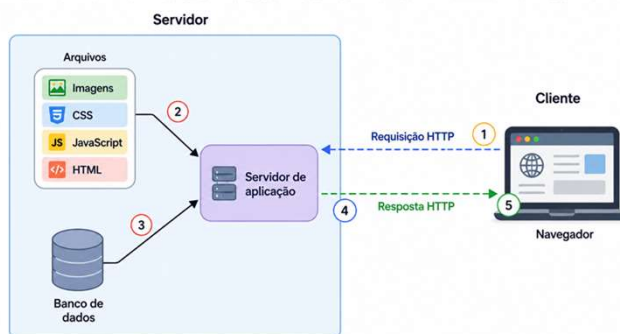


11. Aplicações dinâmicas



Exemplo de e-commerce

4. O servidor de aplicação monta dinamicamente uma página HTML preenchendo o modelo HTML com os dados dinâmicos carregados do banco de dados e envia como resposta para o cliente.

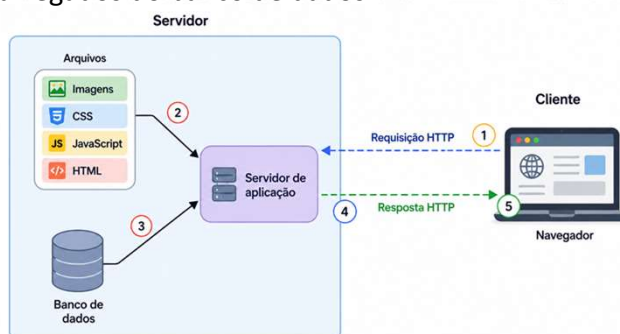


11. Aplicações dinâmicas



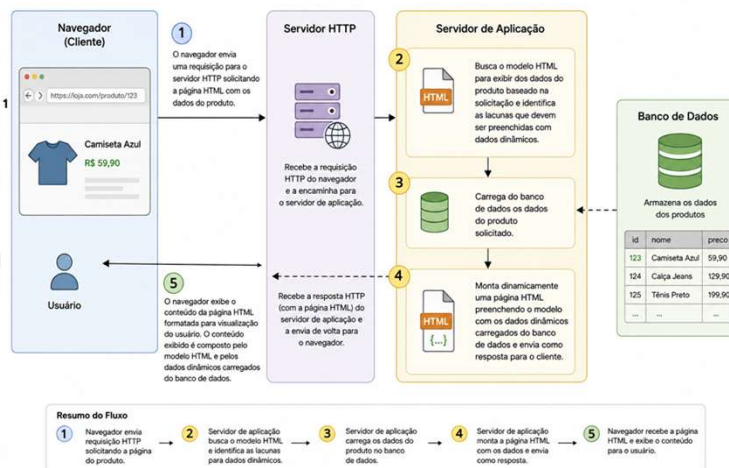
Exemplo de e-commerce

5. O navegador exibe o conteúdo da página HTML formatada para visualização do usuário. O conteúdo exibido para o usuário é composto pelo modelo HTML e pelos dados dinâmicos carregados do banco de dados.



13. Aplicações dinâmicas

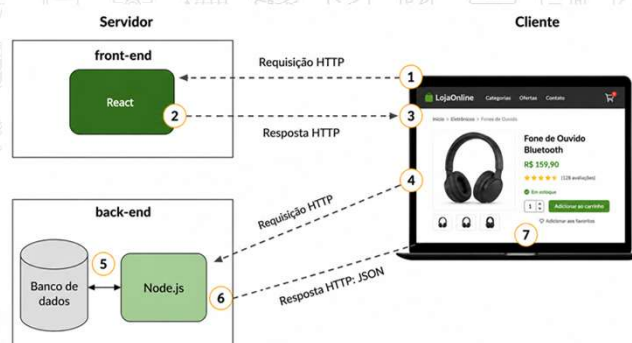
Resumo do exemplo de e-commerce



12. Separação entre Front-end e back-end

Exemplo de e-commerce

1. Navegador envia requisição ao servidor do front-end solicitando a página HTML de produtos;
2. Servidor retorna HTML com lacunas para serem preenchidas com os dados do produto;
3. Navegador começa a montar a página HTML e identifica lacunas;

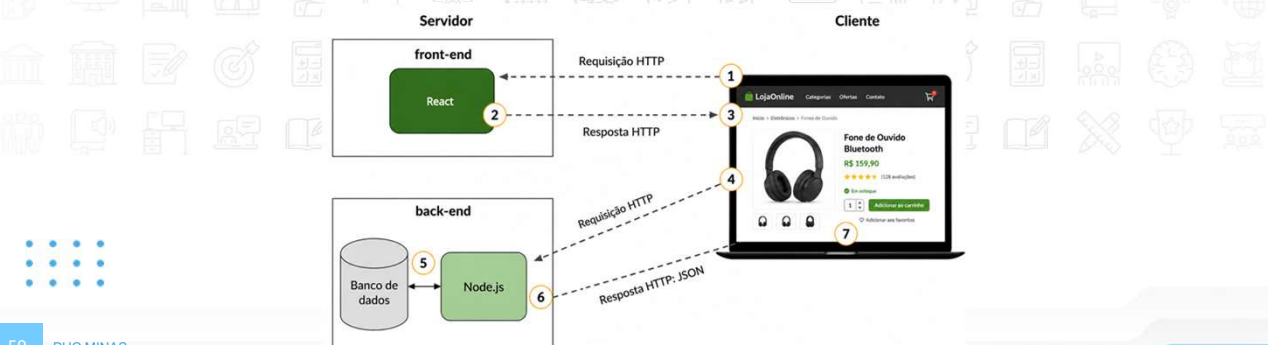


12. Separação entre Front-end e back-end



Exemplo de e-commerce

4. Navegador envia requisição ao servidor do back-end solicitando os dados do produto;



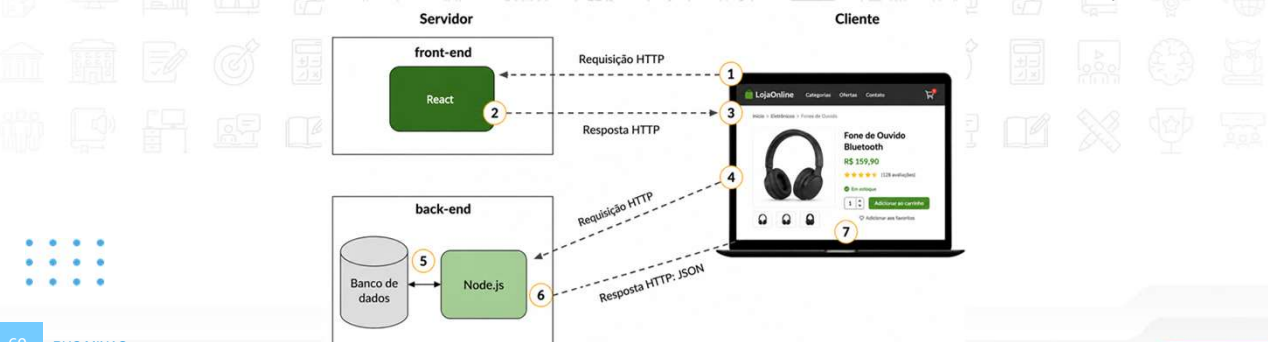
12. Separação entre Front-end e back-end



Exemplo de e-commerce

5. Servidor back-end recebe a requisição, recupera os dados dos produtos do banco de dados; e

6. Retorna os dados do produto para o navegador (geralmente no formato JSON);

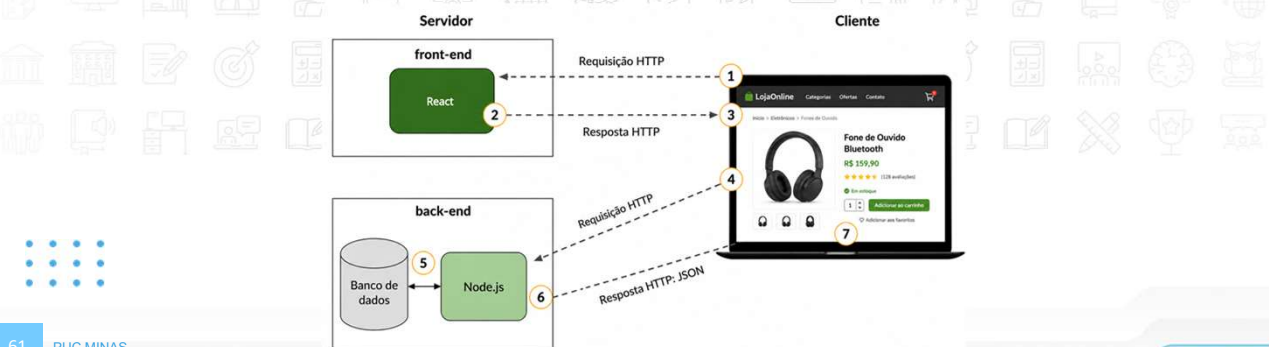


12. Separação entre Front-end e back-end



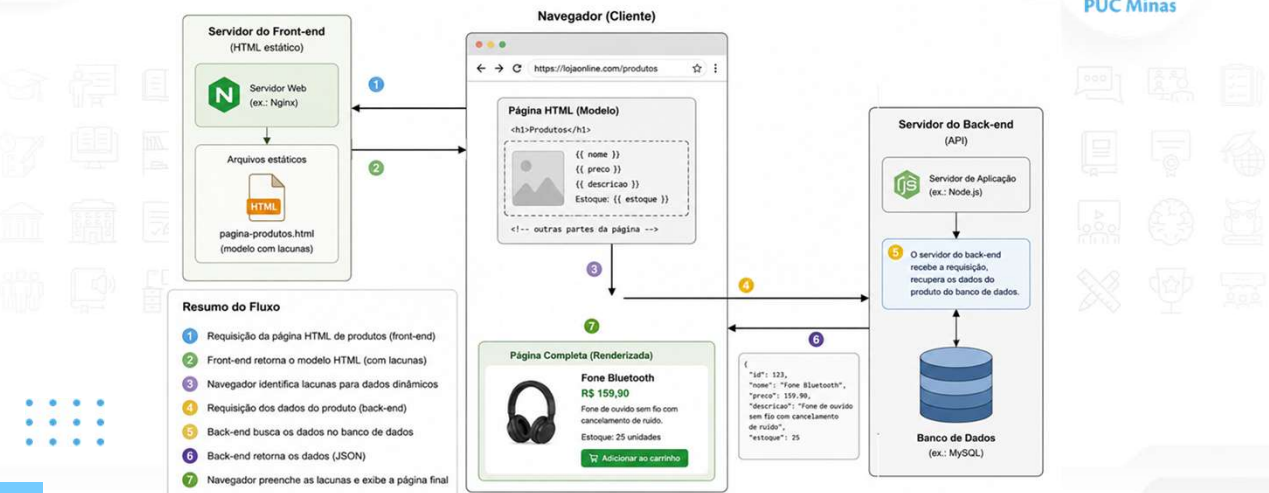
Exemplo de e-commerce

7. O navegador preenche as lacunas da página HTML com os dados recebidos e exibe a página completa.



12. Separação entre Front-end e back-end

Resumo do exemplo de e-commerce



12. Separação entre Front-end e back-end



Algumas vantagens:

- Promove a modularização com a separação de tecnologias, frameworks e melhores práticas específicos para cada tipo;
- Facilita a organização das equipes por área de desenvolvimento;
- Reduz o tamanho da base de código de cada parte.



12. Separação entre Front-end e back-end



Algumas vantagens:

- Pode dificultar a comunicação entre equipes de front-end e back-end;
- Deve-se aumentar os cuidados com gerenciamento e segurança da aplicação;
- A integração entre front-end e back-end pode aumentar a quantidade de bugs.



Revisão do Fluxo Completo



- Quem inicia o processo?
- Quem interpreta a URL?
- Quem localiza o servidor?
- Quem envia a requisição?
- Quem processa a solicitação?
- Quem envia a resposta?
- Quem monta a página?

Usuário

Navegador

Internet

Servidor

Processamento

Resposta

Navegador



Mensagem Final



Toda aplicação Web, independentemente da linguagem ou da tecnologia utilizada, segue esse fluxo básico de comunicação entre cliente e servidor. Compreender esse processo é essencial para entender o funcionamento de qualquer sistema Web moderno.

O objetivo é entregar exatamente aquilo que foi solicitado pelo usuário.





Na aula de laboratório iremos
abordar de forma prática os
conceitos vistos até aqui. Até lá!



PUC MINAS



PUC Minas

© PUC Minas • Todos os direitos reservados, de acordo com o art. 184 do Código Penal e com a lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Proibidas a reprodução, a distribuição, a difusão, a execução pública, a locação e quaisquer outras
modalidades de utilização sem a devida autorização da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

